

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Чичёв Иван

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Задание

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод `"repr"`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>
 - Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - https://docs.python.org/3/library/_main_.html). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.

- Круг зеленого цвета радиусом N.
- Квадрат красного цвета со стороной N.
- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием pip.

Листинг кода

Circle.py

```
import math
from .GeometricFigure import GeometricFigure
from .Color import Color

class Circle(GeometricFigure):
    name = "Круг"

    def __init__(self, radius: float, color: str):
        if radius <= 0:
            raise ValueError("Radius must be positive")
        self.radius = float(radius)
        self.color = Color(color)

    def area(self) -> float:
        return math.pi * (self.radius ** 2)

    @classmethod
    def get_name(cls) -> str:
        return cls.name

    def __repr__(self) -> str:
        return "{name} цвета: {color} радиус={radius},\nплощадь={area:.2f}".format(
            name=self.get_name(),
            color=self.color,
            radius=self.radius,
            area=self.area()
        )
```

Color.py

```
class Color:
    def __init__(self, color_value: str):
        self.color_value = color_value

    def __str__(self) -> str:
        return self.color_value

    def __repr__(self) -> str:
        return f"Color('{self.color_value}')
```

GeometricFigure.py

```
from abc import ABC, abstractmethod

class GeometricFigure(ABC):

    @abstractmethod
    def area(self):
        pass
```

Rectangle.py

```
from lab_python_oop.GeometricFigure import GeometricFigure
from lab_python_oop.Color import Color

class Rectangle(GeometricFigure):
    name = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width, height, color):
        self.width = width
        self.height = height
        self.color = Color(color)

    def area(self):
        return self.width * self.height

    def __repr__(self):
        return "{} синего цвета шириной {} и высотой {} с площадью {}".format(
            self.name, self.width, self.height, self.area()
        )
```

Square.py

```
from .Rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    name = "Квадрат"

    def __init__(self, side: float, color: str):
        super().__init__(side, side, color)

    def __repr__(self) -> str:
        return ("{}: Сторона={side}, Цвет={color}, "
                "Площадь={area:.2f}").format(
                    name=self.name,
                    side=self.width,
                    color=str(self.color),
                    area=self.area()
                )
```

main.py

```
from lab_python_oop.Rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.Circle import Circle
from lab_python_oop.Square import Square

from colorama import Fore, Style, init

def main():
    N = 21
    rect = Rectangle(N, N, "синий")
    circ = Circle(N, "зеленый")
    sq = Square(N, "красный")

    init(autoreset=True)

    print(Fore.BLUE + repr(rect) + Style.RESET_ALL)
    print(Fore.GREEN + repr(circ) + Style.RESET_ALL)
    print(Fore.RED + repr(sq) + Style.RESET_ALL)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат выполнения программы

```
van@DESKTOP-260AC2V:~/git/Chichev-BKIT-labs-2025$ python3 ./main.py
Прямоугольник синего цвета шириной 21 и высотой 21 с площадью 441
Круг цвета: зеленый радиус=21.0, площадь=1385.44
Квадрат: Сторона=21, Цвет=красный, Площадь=441.00
```